
Inteligencia Artificial
Episodio VII
Aprendizaje automático
Parte 3: Redes Neuronales Artificiales (RNA)
UNS
DCIC
ICIC
CONICET
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN
Dr. ALEJANDRO JAVIER GARCÍA
http://cs.uns.edu.ar/~ajg
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - BAHÍA BLANCA - ARGENTINA

Redes Neuronales Artificiales

Red Neuronal Artificial

Voy a intentar responder algo sobre estas preguntas:

¿Qué es una Red Neuronal Artificial (RNA)?

¿Qué hace una RNA?

¿Qué significa que la RNA está entrenada?

¿Cómo se entrena una RNA?

¿Qué es una Neurona Artificial?

¿Para qué se usa una RNA?

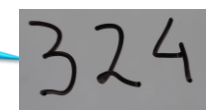
¿Cómo se usa una RNA?



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Aprendizaje automático con Redes Neuronales Artificiales (RNA)

Por ejemplo, consideremos reconocer dígitos escritos a mano.





Red Neuronal Artificial

Nos proporcionan una RNA ya entrenada para reconocer dígitos escritos a mano.

8

Como ya está entrenada para esta tarea particular, al recibir una nueva entrada retornará un resultado.



Redes Neuronales Artificiales

¿Qué es una Red Neuronal Artificial (RNA)?



Red Neuronal Artificial

8

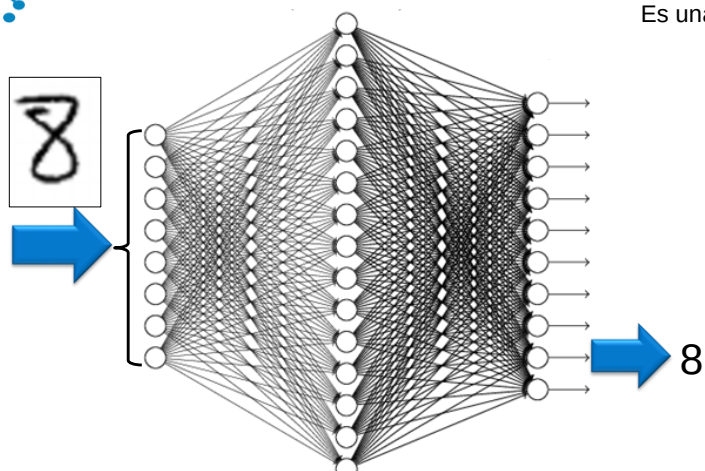


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales

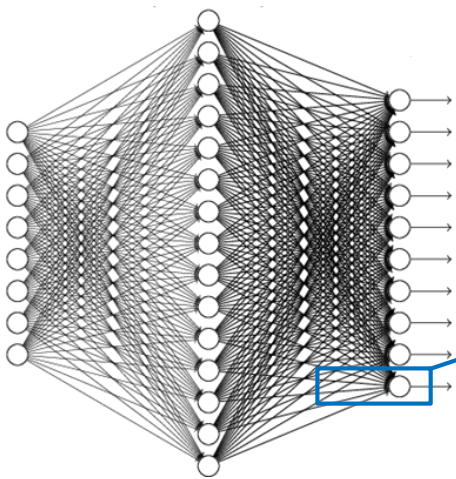
¿Qué es una Red Neuronal Artificial (RNA)?

Es una red de Neuronas Artificiales (NA).





Redes Neuronales Artificiales



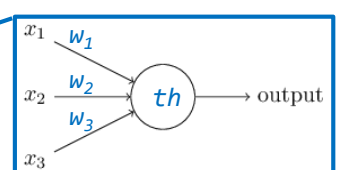
¿Qué es una Red Neuronal Artificial (RNA)?

Es una red de Neuronas Artificiales (NA).

Cada NA recibe valores de sus arcos entrantes, luego con el “peso” (w) almacenado en cada arco computa un valor, y envía ese valor a otras neuronas por todos sus arcos salientes.

Por ejemplo, la salida podría calcularse así:

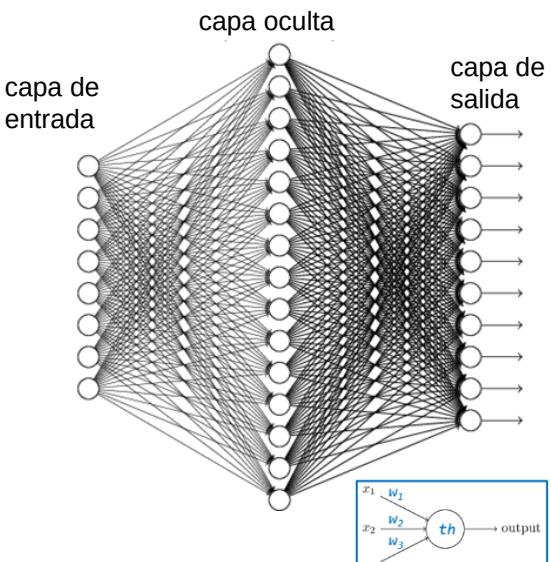
$$\text{output} = \begin{cases} 0 & \text{if } \sum_j w_j x_j \leq \text{ threshold} \\ 1 & \text{if } \sum_j w_j x_j > \text{ threshold} \end{cases}$$





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Notas de Clase Inteligencia Artificial*”. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales



¿Qué es una Red Neuronal Artificial (RNA)?

Es una red de Neuronas Artificiales (NA).

Cada NA recibe valores de sus arcos entrantes, luego con el “peso” (w) almacenado en cada arco computa un valor, y envía ese valor a otras neuronas por todos sus arcos salientes.

Estructuralmente es un grafo dirigido formado por nodos los cuales están interconectados por arcos.

Generalmente está estructurada en capas y se distinguen:

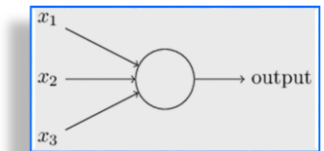
- la capa de entrada (input layer) que recibe estímulo del exterior de la red,
- las capas ocultas (hidden layers) y
- la capa de salida (output layer) que envía una respuesta al exterior de la red

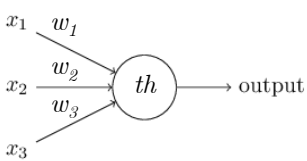


Neuronas Artificiales

¿Qué es una Neurona Artificial?

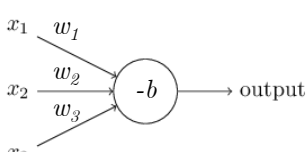
Las neuronas artificiales son unidades elementales en una Red Neuronal Artificial.
Cada neurona artificial recibe una o más entradas, y realiza un cómputo para producir una salida.
Una neurona artificial (NA) es una función matemática.





Hay diferentes tipos de NA. Por ejemplo, ***perceptron:***

$$\text{output} = \begin{cases} 0 & \text{if } \sum_j w_j x_j \leq \text{ threshold} \\ 1 & \text{if } \sum_j w_j x_j > \text{ threshold} \end{cases} \quad (1)$$



Otra forma de expresar un ***perceptron*** (-b=threshold)

$$\text{output} = \begin{cases} 0 & \text{if } w \cdot x + b \leq 0 \\ 1 & \text{if } w \cdot x + b > 0 \end{cases} \quad (2)$$

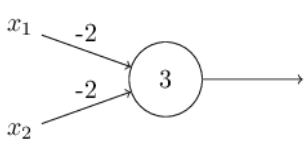
producto escalar

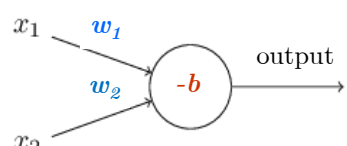
El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Ejemplo

Considerá un ejemplo ultra-simplificado: la función booleana NAND (not and)

¿Qué valores de w_1, w_2 y b podrían usarse para implementar la función $f(x_1, x_2)$?





Resultado

	X_1	X_2	X_1 NAND X_1
E_1	0	0	1
E_2	0	1	1
E_3	1	0	1
E_4	1	1	0

$f(x_1, x_2) = x_1 \cdot -2 + x_2 \cdot -2 + 3$
$f(0,0) = 3$ *entonces output* 1
$f(0,1) = 1$ *entonces output* 1
$f(1,0) = 1$ *entonces output* 1
$f(1,1) = -1$ *entonces output* 0

$$f(x_1, x_2) = x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + b$$

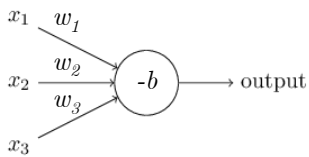
$$\text{output} = \begin{cases} 0 & \text{if } w \cdot x + b \leq 0 \\ 1 & \text{if } w \cdot x + b > 0 \end{cases} \qquad (2)$$

Neuronas Artificiales

¿Qué es una Neurona Artificial?

Una neurona artificial (NA) es una función matemática.

Hay diferentes tipos de NA.



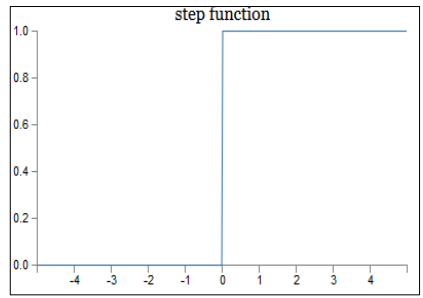
Perceptron:

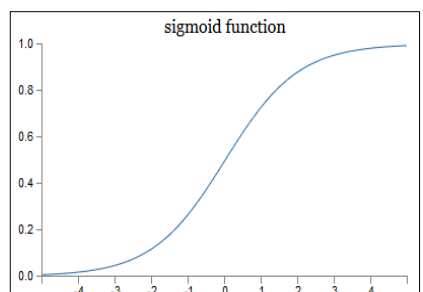
$$\text{output} = \begin{cases} 0 & \text{if } w \cdot x + b \leq 0 \\ 1 & \text{if } w \cdot x + b > 0 \end{cases} \qquad (2)$$

Sigmoid:

$$\sigma(z) \equiv \frac{1}{1 + e^{-z}}. \qquad (3)$$

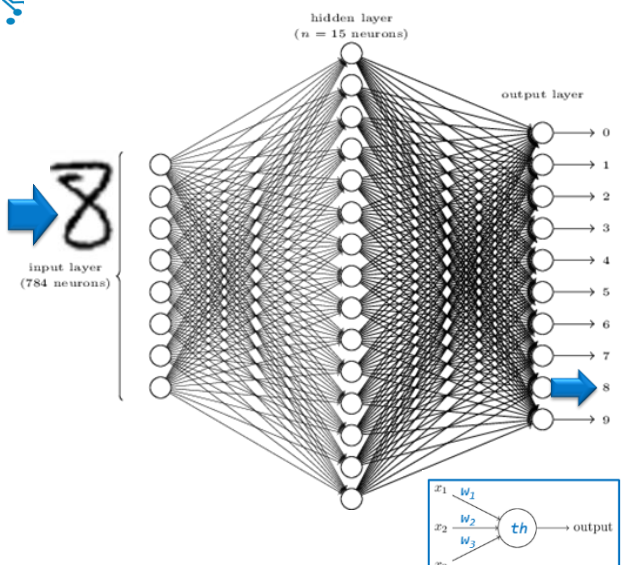
$$\text{output} = \frac{1}{1 + \exp(-\sum_j w_j x_j - b)}. \qquad (4)$$





El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales



¿Qué hace una RNA?

Una vez construida la RNA para una tarea (ej. reconocer un dígito escrito a mano), y ya entrenada con un conjunto de ejemplos etiquetados con su resultado (ej. una clasificación), al recibir una nueva entrada (ej. una imagen), retornará una predicción.

¿Qué significa que la RNA está entrenada?

Significa que se encontraron valores adecuados para todos los pesos de los w_i de todos los arcos, y los *th* de cada nodo, de manera que la RNA realice "buenas" predicciones.

En este caso, si cada neurona de cada capa se conecta con todas las de la capa siguiente, entonces hay 784 x 15 + 15 x 10 = 11.910 arcos.

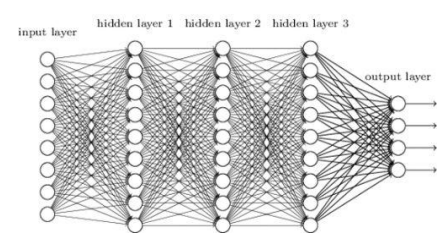
¿Cómo se encuentran los valores adecuados?

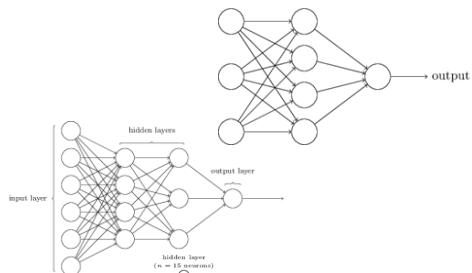
Con un método de búsqueda similar a Hill Climbing. Llamado Stochastic Gradient Descent

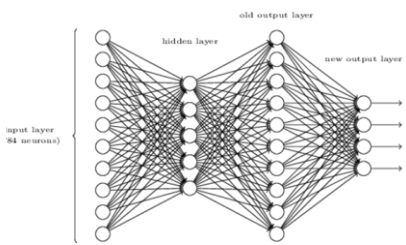
Antes del entrenamiento hay que elegir que RNA usar

¿Cómo se entrena una RNA?

Primero (y antes del entrenamiento) hay que elegir que forma de RNA usar







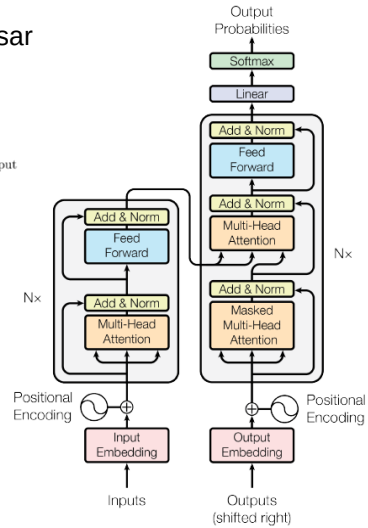


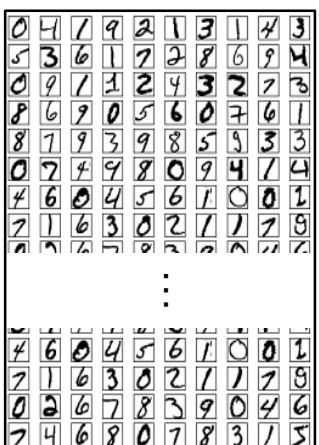
Figure 1: The Transformer - model architecture.

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales

¿Cómo se entrena una RNA?

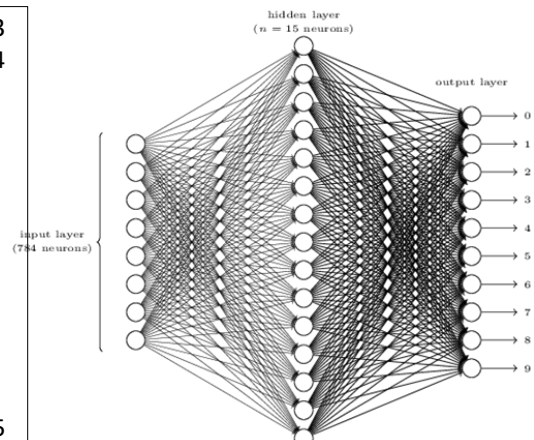
Una vez elegida una RNA para una tarea T (ej. reconocer un dígito escrito a mano),
se debe entrenar con un conjunto de ejemplos etiquetados con su resultado (ej. una clasificación)



Ejemplos de entrenamiento

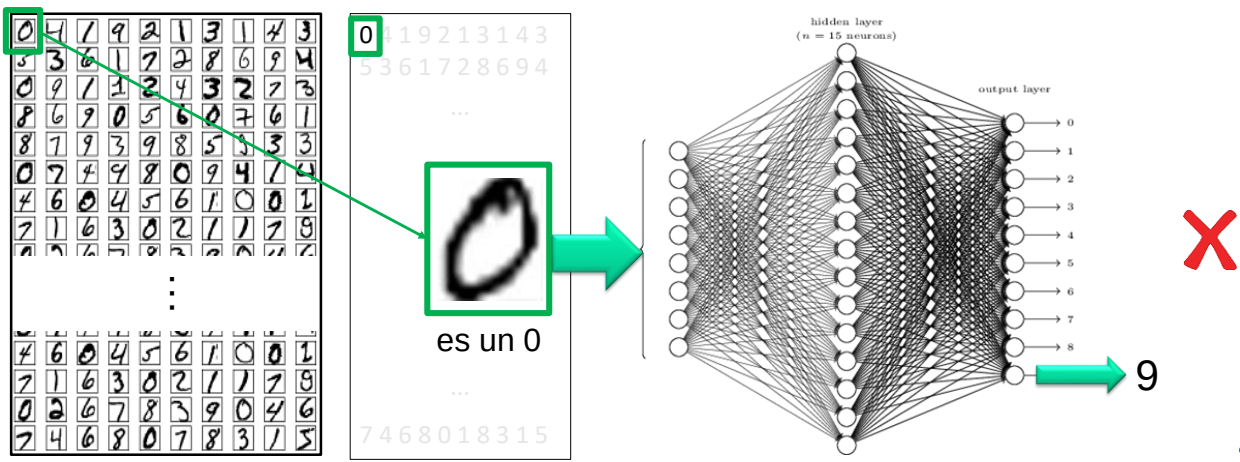
0 4 1 9 2 1 3 1 4 3
5 3 6 1 7 2 8 6 9 4
...
...
...
...
...
...
7 4 6 8 0 1 8 3 1 5

Etiqueta del resultado



¿Cómo se entrena una RNA?

Una vez elegida una RNA para una tarea T (ej. reconocer un dígito escrito a mano),
se debe entrenar con un conjunto de ejemplos etiquetados con su resultado (ej. una clasificación)



Ejemplos de entrenamiento

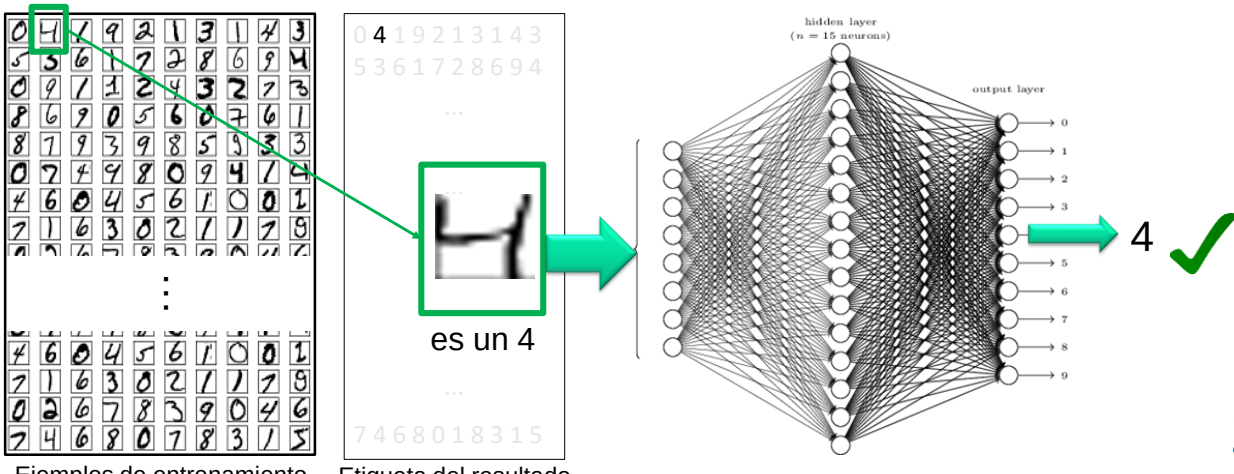
Etiqueta del resultado

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales

¿Cómo se entrena una RNA?

Una vez elegida una RNA para una tarea T (ej. reconocer un dígito escrito a mano),
se debe entrenar con un conjunto de ejemplos etiquetados con su resultado (ej. una clasificación)

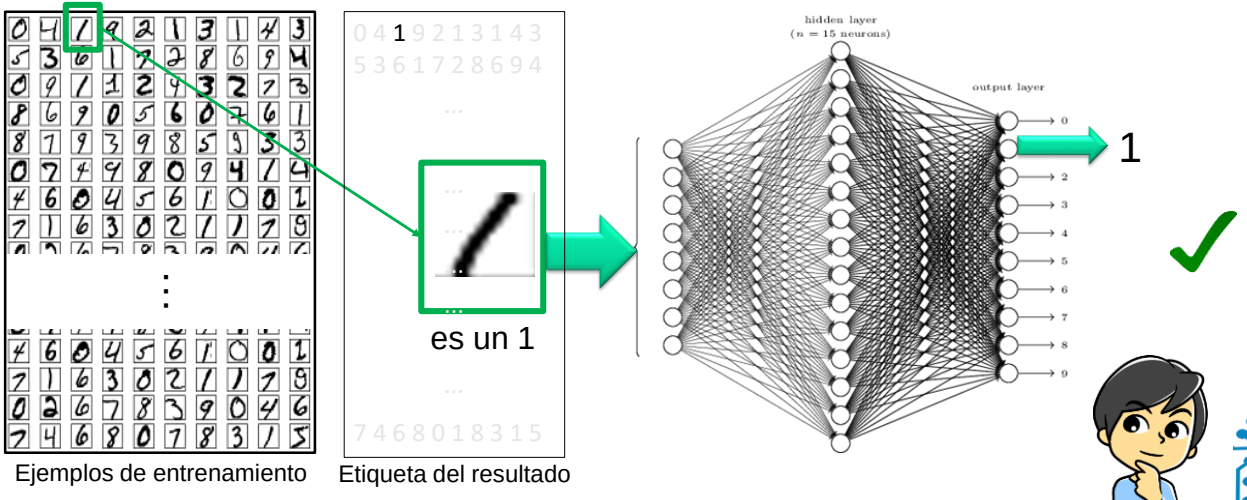


Ejemplos de entrenamiento Etiqueta del resultado

Redes Neuronales Artificiales

¿Cómo se entrena una RNA?

Una vez elegida una RNA para una tarea T (ej. reconocer un dígito escrito a mano),
se debe entrenar con un conjunto de ejemplos etiquetados con su resultado (ej. una clasificación)



Ejemplos de entrenamiento

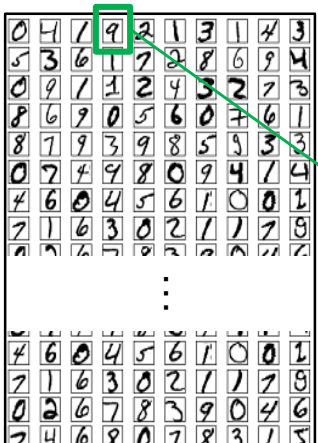
Etiqueta del resultado

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

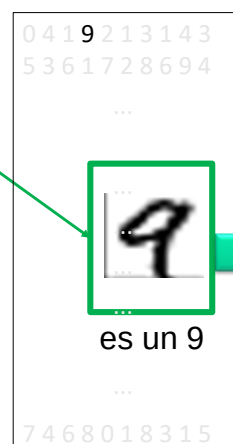
Redes Neuronales Artificiales

¿Cómo se entrena una RNA?

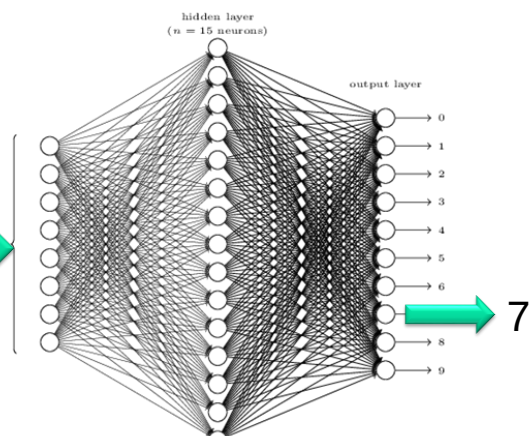
Una vez elegida una RNA para una tarea T (ej. reconocer un dígito escrito a mano),
se debe entrenar con un conjunto de ejemplos etiquetados con su resultado (ej. una clasificación)



Ejemplos de entrenamiento

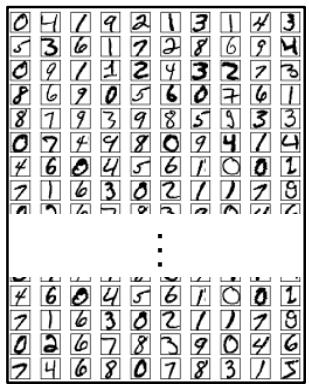


Etiqueta del resultado

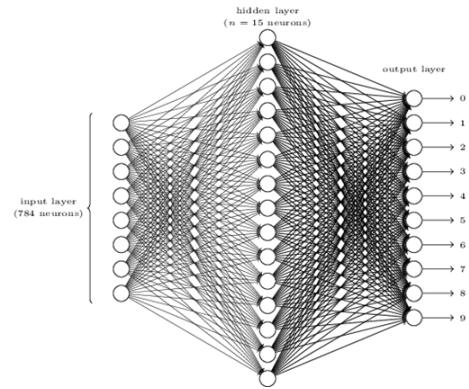


Algoritmo de aprendizaje y modelo

Conjunto de entrenamiento



Algoritmo de aprendizaje

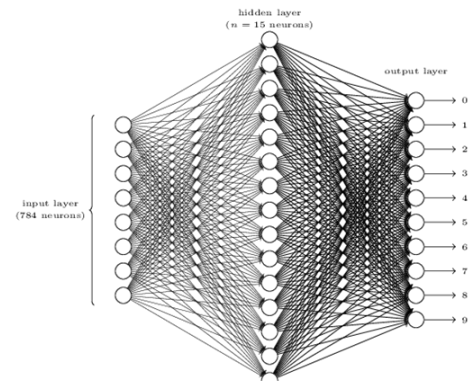


- El algoritmo de aprendizaje define el método o procedimiento particular que se utilizará para aprender a partir de los datos y obtener como resultado un modelo (en este caso un modelo matemático: grafo).

DATOS → Algoritmo de aprendizaje → MODELO

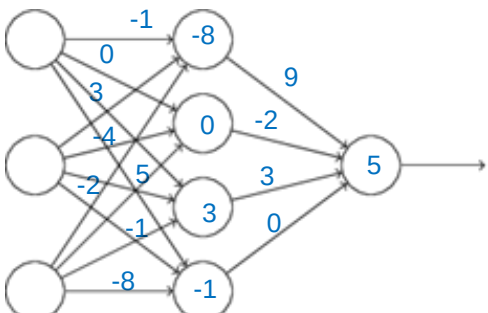
El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Algoritmo de aprendizaje y modelo



- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo (un modelo es una representación simplificada de una situación real, para entender mejor algo, hacer predicciones o tomar decisiones).
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Redes Neuronales Artificiales



¿Cómo se entrena una RNA?

Primero se elige la configuración de la red, y la función matemática de cada nodo del grafo.

Luego se asignan valores iniciales a los arcos.

El entrenamiento consiste en usar los datos para ir adecuando los valores (w) de cada arco,

hasta que la red se comporte con un error aceptable (por ejemplo 97% de aciertos).

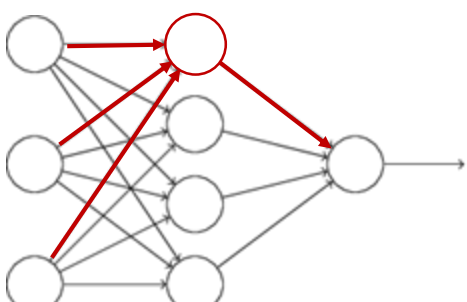


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Neuronas Artificiales

¿De qué depende la salida de una NA?

El valor de salida de una Neurona Artificial dependerá de los valores de w_1, w_2 y b asignados a cada NA de la red que influye sobre ella.



¿Cómo se eligen los valores de w_1, w_2 y b ?

Se realiza una búsqueda sobre el espacio de valores posibles, de manera tal de "minimizar el error de la salida".

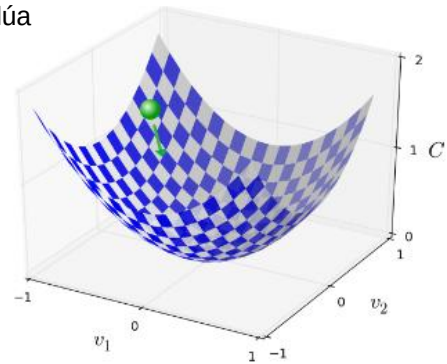
Para ello se utiliza el método de búsqueda Stochastic gradient descent **(**descenso de gradiente estocástico**)** que busca el mínimo de una función.

El objetivo del aprendizaje de una red neuronal puede ser descripto como un problema de minimización: dado un conjunto de ejemplos encontrar un conjunto de valores de los parámetros que minimice el error cuadrático.

Stochastic gradient descent vs. Hill climbing

Una diferencia superficial es que en “Hill climbing” se maximiza una función, mientras que en el descenso de gradiente minimiza una.

- En “Hill climbing” se observa todos los estados vecinos y se evalúa la función de costo en cada uno de ellos, para luego moverse al mejor estado vecino.
- En el descenso de gradiente, se observa la pendiente de su vecindario local y se mueve en la dirección con la pendiente más pronunciada.
- “Hill climbing” puede optimizar problemas discretos.
- Gradient Descent supone que optimiza una función continua y puede calcular su gradiente en un estado determinado.



Por lo general, el descenso de gradiente es mucho más eficiente que la escalada ingenua, pero el conjunto de problemas que puede atacar es más restringido.

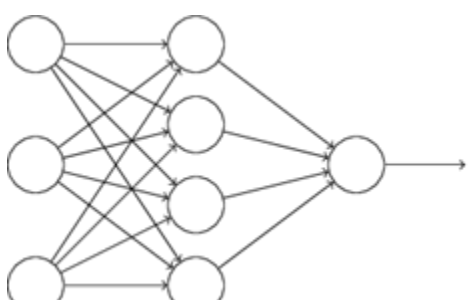
Para computar el gradiente de la función se utiliza un método llamado **Backpropagation**

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Notas de Clase Inteligencia Artificial”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Backpropagation

El algoritmo backpropagation (propagación hacia atrás) se introdujo originalmente en la década de 1970, pero su importancia no fue totalmente apreciada hasta un famoso artículo de 1986 de David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams.

Ese documento describe varias redes neuronales en las que la propagación hacia atrás funciona mucho más rápido que enfoques anteriores de aprendizaje, lo que hace posible utilizar RNA para resolver problemas que antes eran insolubles.



Esquema del método.

Se asignan valores iniciales al azar

Se repite hasta un umbral definido:

- Se evalúa un nuevo ejemplo de entrenamiento hacia adelante
- Se calculan los errores para atrás

Backpropagation

1. **Input x:** Set the corresponding activation a^1 for the input layer.
2. **Feedforward:** For each $l = 2, 3, \ldots, L$ compute $z^l = w^l a^{l-1} + b^l$ and $a^l = \sigma(z^l)$.
3. **Output error δ^L:** Compute the vector $\delta^L = \nabla_a C \odot \sigma'(z^L)$.
4. **Backpropagate the error:** For each $l = L-1, L-2, \ldots, 2$ compute $\delta^l = ((w^{l+1})^T \delta^{l+1}) \odot \sigma'(z^l)$.
5. **Output:** The gradient of the cost function is given by $\frac{\partial C}{\partial w^l_{jk}} = a^{l-1}_k \delta^l_j$ and $\frac{\partial C}{\partial b^l_j} = \delta^l_j$.

Summary: the equations of backpropagation

$$\delta^L = \nabla_a C \odot \sigma'(z^L) \tag{BP1}$$

$$\delta^l = ((w^{l+1})^T \delta^{l+1}) \odot \sigma'(z^l) \tag{BP2}$$

$$\frac{\partial C}{\partial b^l_j} = \delta^l_j \tag{BP3}$$

$$\frac{\partial C}{\partial w^l_{jk}} = a^{l-1}_k \delta^l_j \tag{BP4}$$

Michael Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning.* 2018. (online book)

Esquema del método.

Se asignan valores iniciales al azar

Se repite hasta un umbral definido:

- Se evalúa un nuevo ejemplo de entrenamiento hacia adelante
- Se calculan los errores para atrás

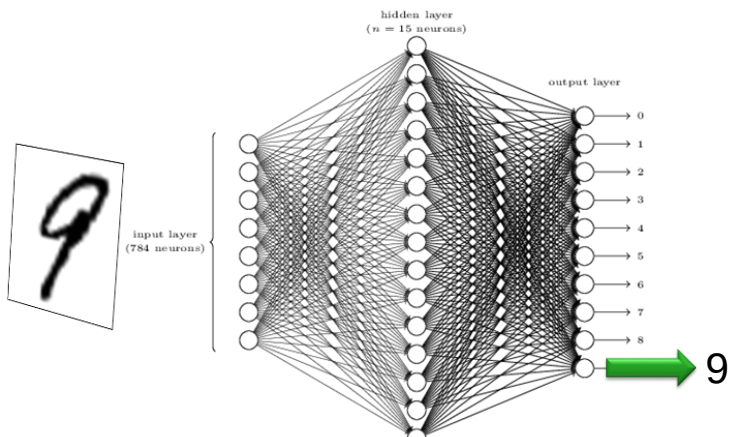
El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales

¿Para qué se usa una RNA?

Una vez entrenada la RNA para una tarea T (ej. reconocer un dígito escrito a mano), se puede usar sobre nuevos ejemplos y retorna un resultado (ej. una clasificación)

Observación: en este ejemplo, la capa de entrada contiene neuronas que codifican los valores de los píxeles de la imagen de entrada.
Los datos de entrenamiento son miles de imágenes de 28x 28 píxeles de dígitos manuscritos escaneados.
La capa de entrada contiene 784 = 28 × 28 neuronas.
Para simplificar, el diagrama de la RNA omite la mayoría de las 784 neuronas de entrada.



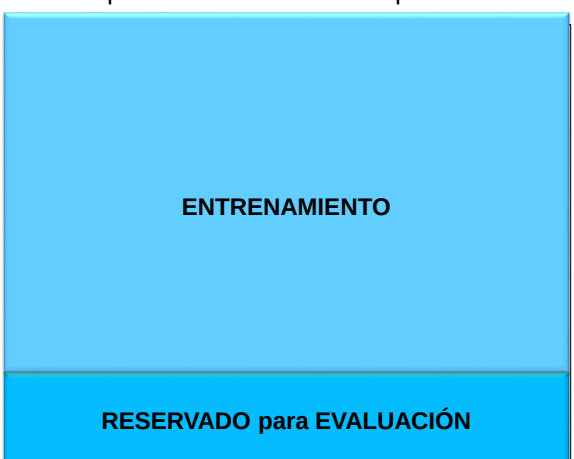
¿Qué tan buena es mi RNA?

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales

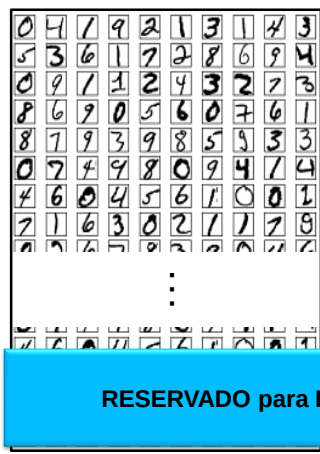
¿Cómo se evalúa una RNA?

Una parte del conjunto de datos se usan para entrenamiento y otra parte se reservan datos para la evaluación con alguna métrica.



¿Cómo se evalúa una RNA?

Una parte del conjunto de datos se usan para entrenamiento y otra parte se reservan datos para la evaluación con alguna métrica.



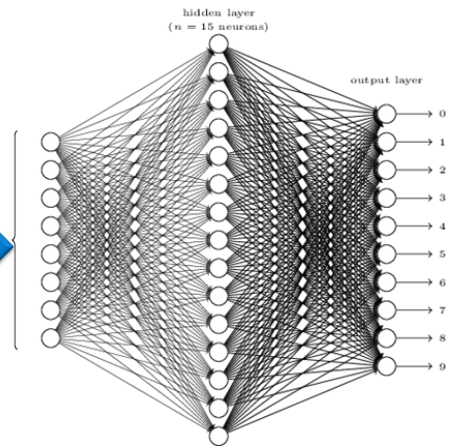
0 4 1 9 2 1 3 1 4 3
5 3 6 1 7 2 8 6 9 4
...
...
...
...
...

RESERVADO para EVALUACIÓN

Ejemplos de entrenamiento

Etiqueta del resultado

Algoritmo de aprendizaje

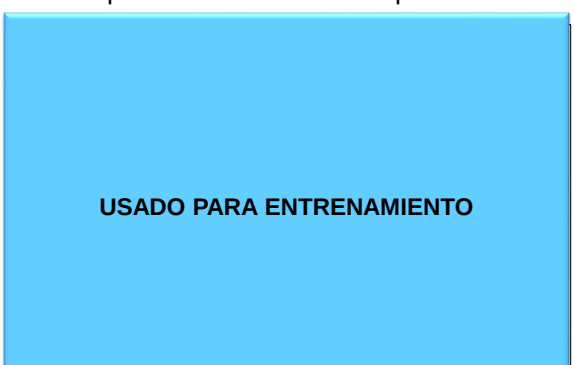


El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales

¿Cómo se evalúa una RNA?

Una parte del conjunto de datos se usan para entrenamiento y otra parte se reservan datos para la evaluación con alguna métrica.



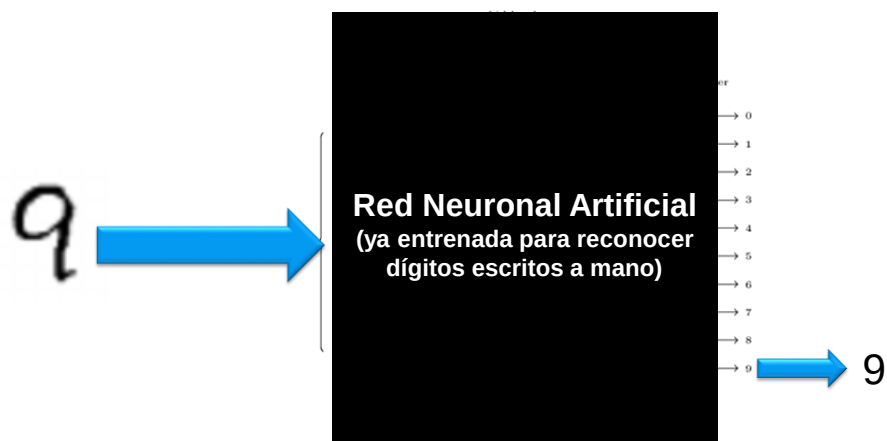
¿Cómo uso mi RNA?

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Redes Neuronales Artificiales

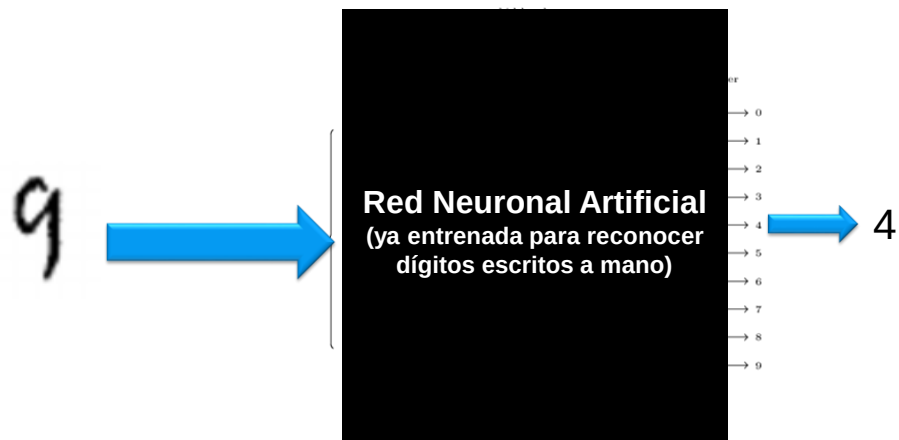
¿Cómo se usa una RNA?

Una vez safisfechos con el resultado del entrenamiento (por ejemplo 97% de aciertos), solo necesitamos la red con los pesos de los arcos.



¿Cómo se usa una RNA?

Una vez safisfechos con el resultado del entrenamiento (por ejemplo 97% de aciertos), solo necesitamos la red con los pesos de los arcos.



El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial*". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.

Esto no termina acá…



¡Gracias por tu atención!

CONTINUARÁ

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Notas de Clase Inteligencia Artificial"*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 13/10/2026.